上 海 交 通 大 学 试 卷（物理 144A 卷）

（ 2007 至 2008 学年 第 1 学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 大学物理 成绩 _____

注意：（1）填空题空白处写上关键式子，可参考给分；计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤；（2）不要将订书钉拆掉；（3）第四张是草稿纸；（4）相关常量：普朗克常量 $h=6.626\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$，**电子电量** $e=-1.602\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，**电子静质量** $m_e=9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，

维恩常量 $b=2.897\times10^{-3}\,\mathrm{m\cdot K}$，**斯特藩常量** $\sigma=5.670\times10^{-8}\,\mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}}$.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 21 分）

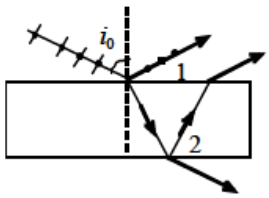
1、用白光光源进行双缝干涉实验，若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝，用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝，则

(A) 干涉条纹的宽度将发生改变；　　(B) 产生红光和蓝光两组干涉条纹；

(C) 干涉条纹的亮度将发生改变；　　(D) 不产生干涉条纹。

选择: _____

2、一束自然光自空气射向一块平板玻璃（如图），入射角等于布儒斯特角i_0，则在界面 2 上的反射光



(A) 是自然光；

(B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面；

(C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面；

(D) 是部分偏振光。

选择: _____

3、设用频率为ν_1和ν_2的两种单色光，先后照射同一种金属均能产生光电效应。已知该金属的红限频率为ν_0，测得两次照射时的遏止电压$|U_{a2}|=2|U_{a1}|$，则这两种单色光的频率满足

(A)$\nu_2=\nu_1-\nu_0$；　(B) $\nu_2=\nu_1+\nu_0$；　(C) $\nu_2=2\nu_1-\nu_0$；　(D) $\nu_2=\nu_1-2\nu_0$。

选择：_____

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

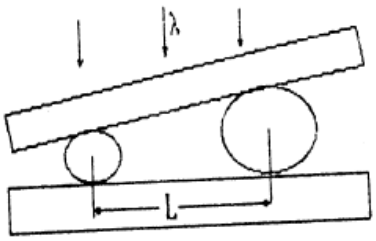
题号	一	二	三 1	三 2	三 3	三 4
得分						
批阅人(流水阅卷教师签名处)						

4、一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成45°角，则穿过两个偏振片后的光强I 为

（A）$\frac{I_0}{4\sqrt{2}}$；　（B）$\frac{I_0}{4}$；　（C）$\frac{I_0}{2}$；　（D）$\frac{\sqrt{2}I_0}{2}$。

选择：_____

5、如图所示，两个直径有微小差别的彼此平行的圆柱之间的距离为 L，夹在两块平晶的中间，形成空气劈尖，当单色光垂直入射时，产生等厚干涉条纹。如果两圆柱之间的距离 L 变小，则在 L 范围内干涉条纹的



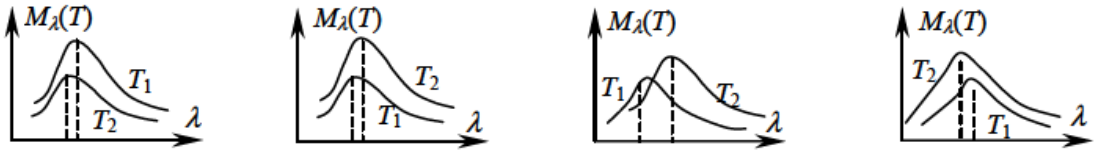
（A）数目增加，间距不变；
（B）数目减少，间距变大；
（C）数目增加，间距变小；
（D）数目不变，间距变小。

选择：_____

6、测不准关系$\Delta x\Delta P_x \geq h$有以下几种理解，哪种正确
（A）粒子的动量不可能确定；
（B）粒子的坐标不可能确定；
（C）粒子的动量和坐标不可能同时确定；
（D）测不准关系仅适用于光子，不适用于其它粒子。

选择：_____

7、能定性地正确反映黑体单色辐出度$M_\lambda(T)$随λ和T的变化规律的图为（已知$T_2>T_1$）



选择：_____

二、填空题（共 36 分）

1、（**本小题 6 分**） 若氢原子处于 n=3，l=2 的激发态，则电子轨道角动量的大小

L=_____；轨道角动量L在外加磁场方向上的可能取值L_z=_____；电子

自旋角动量 S=_____。

2、（**本小题 3 分**）根据玻尔的氢原子理论模型，推得氢原子的基态能量为 $E=-\dfrac{me^4}{8\varepsilon_0^2h^2}$=-13.6（eV）。类似可确定一价氦离子的基态能量为_____（eV）。

（提示：氦原子失去一个电子后形成一价氦离子。）

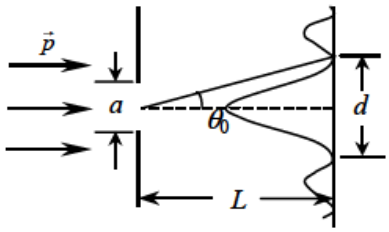
3、（**本小题 5 分**）在玻璃(折射率$n_3=1.60$)表面镀一层MgF_2(折射率$n_2=1.38$)薄膜作为增透膜。为了使波长为500nm（$1nm=10^{-9}m$）的光从空气（$n_1=1.00$）垂直入射时尽可能少反射，MgF_2薄膜的最小厚度应是：_____。

4、（**本小题 5 分**）在两个偏振化方向正交的偏振片之间平行于偏振片插入一厚度为 l 的双折射晶片，晶片对 o 光、e 光的折射率分别为 n_o 和 n_e。晶片光轴平行于晶面且与第一偏振片的偏振化方向间有一夹角。用波长为 λ 的单色自然光垂直入射，则通过第二偏振片射出的两束光的振幅大小_____，它们的相位差 $\Delta\varphi$=_____。

5、（**本小题 5 分**）设汽车两盏前灯相距1.2m，夜间人眼瞳孔直径 $d=3.0\text{mm}$，人眼敏感波长为 $\lambda=550\text{nm}$（$1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$），若只考虑人眼的圆孔衍射，则人眼可分辨出汽车两前灯时，汽车离人的最大距离 $S=$_____m。

6、（**本小题 4 分**）若某黑体球的半径由 R 增为 $2R$，温度由 T 增为 $2T$，则其总辐射功率为原来的_____倍。

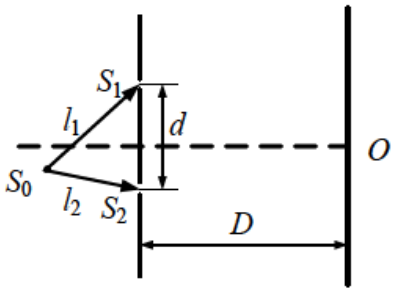
7、（**本小题 4 分**）如图所示，一束动量为 $\vec{p}$ 的电子，通过缝宽为 a 的狭缝，在距离狭缝为 L 处放置一荧光屏，屏上衍射图样中央最大的宽度 d=_____。



8、（**本小题 4 分**）氢原子光谱的巴耳末系中波长最长的谱线波长用 λ_1 表示，波长次之的谱线波长用 λ_2 表示，则 λ_1/λ_2 为：_____。

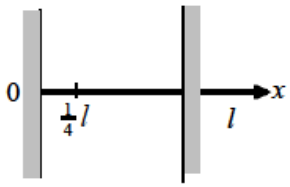
三、计算题（共 43 分）

1、（**本题 12 分**）在双缝干涉实验中，单色光源 S_0 到两缝 S_1 和 S_2 的距离分别为 l_1 和 l_2，并且 $l_1-l_2=3\lambda$，λ 为入射光的波长，双缝之间的距离为 d，双缝到屏幕的距离为 D（$D>>d$），如图。求：(1) 零级明纹到屏幕中央 O 点的距离。 (2) 相邻明条纹间的距离。



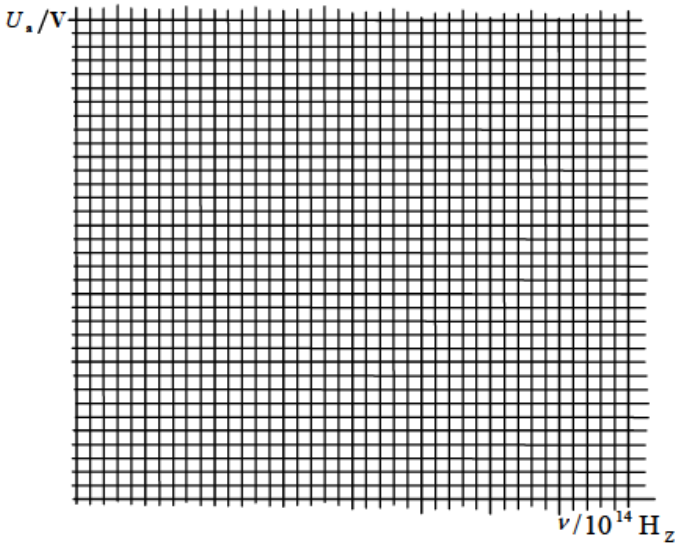
2、（**本题 11 分**）(1) 在单缝夫琅禾费衍射实验中，用波长分别为 $\lambda_1 = 400\text{nm}$，$\lambda_2 = 760\text{nm}$ $(1\text{nm} = 10^{-9}\text{m})$的光垂直入射。已知单缝宽度 $a = 1.0\times10^{-2}\text{cm}$，透镜焦距 $f = 50\text{cm}$。求衍射屏上两种光第一级衍射（次级）明纹中心之间的距离。(2) 若用光栅常数 $d = 1.0\times10^{-3}\text{cm}$ 的光栅替换单缝，其他条件和上一问相同，求衍射屏上两种光第一级主极大之间的距离。

3、（**本题 10 分**）一粒子被限制在相距为 l 的两个不可穿透的壁之间，如图所示。描写粒子状态的波函数为 $\psi = c\sqrt{x(l-x)}$，其中 c 为待定常量。求在 $0 \sim \frac{1}{4}l$ 区间发现该粒子的概率。



4、（本题 10 分）利用爱因斯坦光电效应方程说明为什么金属的光电效应有截止频率（即红限频率）存在？如果在光电效应实验中，测得某种金属的遏止电压和入射光的频率如表中所列数据，用作图法求普朗克常量和该金属的截止频率。（已知电子电量大小为 $e=1.602\times10^{-19}\mathrm{C}$ ）

$\nu(10^{14}\mathrm{Hz})$	5.644	5.888	6.098	6.303	6.501
$U_a(\mathrm{V})$	0.541	0.637	0.714	0.809	0.878



考试内容基本符合大纲，知识点的分布比较合理。

学生对量子物理知识的理解比较困难，这部分的课时需要增加！